بطاقة النموذج — RhythmNet

النموذج	`munji_ai/models/rhythm_net.py`
المهمة	تصنيف نوافذ ٣٠ ثانية من تخطيط قلب متنقّل أحادي الوصلة إلى إيقاع جيبي طبيعي، أو رجفان أذيني، أو إيقاع آخر
الإصدار	١.٠ · أكتوبر ٢٠٢٦
المستودع	`github.com/furatsafa2001/munji_ai`
الكاتبة	صفاء خان، فريق الذكاء الاصطناعي
الجهة	مؤسسة عبدالرحمن المعشي لهندسة البرمجيات

---

٠٠ موقع هذا النموذج من مواصفات العميل

تحدد المواصفات عشرين حالة موزّعة على خمس مراحل. هذا النموذج مرحلة واحدة من خمس، ويغطي حالة واحدة من العشرين بالاسم.

المرحلة	الحالات	الوضع
١. بوابة جودة الإشارة	التشويش، انفصال القطب	مكتوبة، لم تُدرَّب
٢. محرك المعدل	بطء، تسرّع، بطء شديد، تسرّع شديد، توقف، سكون، SVT، تسرّع واسع المركّب	**مكتوب ومُختبَر**
٣أ. **مصنّف الإيقاع — هذا النموذج**	**الرجفان الأذيني** (الرفرفة مدموجة فيه)	**مُدرَّب ومُقيَّم**
٣ب. مصنّف النبضات	PVC، PAC، الأزواج، الثنائي، الثلاثي	مكتوب، لم يُدرَّب
٣ج. كاشف الإيقاع القابل للصدمة	VF، VT سريع	مُدرَّب ومُقيَّم
٤. تحليل اتجاه ST/T	ارتفاع ST، انخفاض ST، انقلاب الموجة T	غير مبنية
٥. طبقة القرار	الدمج، التدرّج، توجيه التنبيه	غير مبنية

ما طُلب من هذا النموذج، وما يقدّمه

تسمّي المواصفات ثلاث حالات قد يحملها مصنّف الإيقاع: الرجفان الأذيني، والرفرفة الأذينية، والتسرّع فوق البطيني. يقدّم النموذج واحدة منها بوضوح، وأسباب الاثنتين الأخريين **مقيسة لا مفترَضة**.

الرجفان الأذيني — مُقدَّم. حساسية ٠.٩٢٠ ونوعية ٠.٩٧٣.

الرفرفة الأذينية — مدموجة في تسمية AF، لا منفصلة. ملف `windows.py` يعيّن توسيم AFL إلى AF لا إلى OTHER، وهو قرار اتُّخذ قبل هذا العمل وتدعمه الأدبيات: كاشف ConvNeXt لعام ٢٠٢٥ يدمج الرجفان والرفرفة في فئة واحدة. وهو أيضًا الخيار الوحيد الذي تسمح به البيانات، فعدّ علامات الإيقاع عبر كل المصادر المسجّلة يعطي **٥٩ علامة**

AFL فقط. **فحين يبلّغ هذا النموذج عن AF، الرفرفة داخلة في ذلك البلاغ.** ويجب ذكر هذا في كل مكان يُعرض فيه المخرج.

التسرّع فوق البطيني — ليس مهمة هذا النموذج، بالتصميم. جُرّب كفئة رابعة فأنتج **٥ نوافذ تدريب**. والسبب حسابي: نافذة ٣٠ ثانية تحتاج ٢١ ثانية متصلة من إيقاع واحد لتحمل تسميته عند `RHYTHM_PURITY = 0.7`، ونوبات SVT أقصر بكثير — بل إن دراسة مخصصة للتسرّع فوق البطيني الانتيابي استبعدت ٥١ مريضًا من مرضاها لأن نوباتهم أقصر من ١٠ ثوانٍ. وبدلًا من ذلك يتولاه محرك المعدل، حيث `FAST_NARROW_BPM = 150` و `NARROW_QRS_MS = 120` تعرّفانه كقاعدة: معدل سريع مع مركّب ضيّق. وهذان الثابتان كانا في `config.py` **قبل هذه المحاولة**، وهو أوضح دليل على أن المعمارية لم تقصد أبدًا أن يكون SVT فئة متعلَّمة.

فئة OTHER تحمل كل ما عدا ذلك. ليست تشخيصًا. معناها «إيقاع ليس جيبيًا ولا رجفانيًا»، ويجب أن يعرضه التطبيق بهذه الصيغة: إشارة للمراجعة، لا حالة مسمّاة.

---

١ · الغرض والنطاق

الرجفان الأذيني أكبر عامل خطر قابل للتعديل للسكتة الدماغية، وكثيرًا ما يكون انتيابيًا، فيفوّته تخطيط العيادة. والمراقبة المستمرة هي السبيل الوحيد لالتقاطه، وهذا غرض النموذج.

لا يكشف نقص التروية ولا الاحتشاء ولا أمراض الصمامات ولا قصور القلب ولا حصار التوصيل. ولا يحلّ محل الحكم السريري. مخرجه إشارة لمقدّم الرعاية، مؤكَّدة على نحو دقيقة من الإشارة قبل الاتصال بأحد.

---

٢ · البيانات

٢.١ المصادر

القاعدة	الإصدار	التسجيلات	المعدل الأصلي	المساهمة
CinC Challenge 2017	1.0.0	٨٬٥٢٨	300 Hz	فئة OTHER، ومعظم المرضى
Icentia11k	1.0	٢٣٥ مريضًا	250 Hz	تسجيلات لاصقة متنقّلة، NSR و AF
LTAFDB	1.0.0	٨٤	128 Hz	رجفان طويل المدى بحدود نوبات
NSRDB	1.0.0	١٨	128 Hz	إيقاع جيبي سليم مُغربَل
MITDB	1.0.0	٤٨	360 Hz	مرجع قياس، قسم الاختبار فقط
AFDB	1.0.0	٢٣ صالحًا	250 Hz	مرجع قياس، قسم الاختبار فقط

لماذا أُضيفت CinC 2017. قبلها كانت `OTHER` تملك ٣٤ نافذة تدريب مقابل ١٩٠ في الاختبار — فئة لا يستطيع النموذج تعلّمها لكنه يُقاس عليها. ورفع Icentia من ١٤٥ مريضًا إلى ٢٣٥ حرّكها من ٢٦ إلى ٣٤ فقط، وهو ما أظهر أن النقص في **ما تحتويه المصادر** لا في كمية ما قُرئ منها: فـ LTAFDB و Icentia و NSRDB كلها ثنائية عمليًا.

وقد بُنيت CinC 2017 لهذه المشكلة بعينها. مهمتها فرز تسجيلات أحادية الوصلة إلى طبيعي أو رجفان أو آخر أو مشوّش، وتوزيع فئاتها: N ٥٬٠٧٦ · A ٧٥٨ · **O ٢٬٤١٥** · مشوّش ٢٧٩. وهي تطابق هذه المرحلة بدقة: وصلة واحدة، وكل تسجيل ٩٬٠٠٠ عيّنة عند ٣٠٠ هرتز — أي **٣٠.٠ ثانية بالضبط**، وهو طول النافذة. فكل تسجيل يصبح نافذة واحدة.

وبعد إضافتها، انتقلت `OTHER` من ٣٤ نافذة تدريب إلى **٢٬١٤١**.

٢.٢ معالجة التوسيم

تسميات لكل تسجيل. تحفظ CinC 2017 تسمياتها في ملف CSV بجانب البيانات، واحدة لكل تسجيل، لا في ملفات `.atr`. وحقل `baseline_rhythm` لا يعبّر عن ذلك لأنه إيقاع واحد لقاعدة كاملة، فأُضيف حقلا `label_file` و `label_map` إلى الريجستري، وفرع من ستة أسطر إلى المحمّل. والفرع لا يعمل إلا للقواعد التي تعلن ملف تسميات، وهي هذه وحدها.

تسمية **CSV**	رمز الإيقاع	الفئة
`N`	`(N`	NSR
`A`	`(AFIB`	AF
`O`	`(OTHER`	OTHER
`~`	`(NOISE`	تُرمى

التسجيلات المشوّشة تُعيَّن إلى الرمز الغامض وتُستبعد بدل إسنادها إلى فئة.

الرفرفة الأذينية تُعيَّن إلى AF قبل هذه المرحلة، كما في §٠.

مجلد التحقق حُذف قبل الاستخدام. تشحن CinC 2017 مجلد `validation/` فيه ٣٠٠ تسجيل تظهر أيضًا في `training/` بالأسماء نفسها. وتحميل الاثنين كان سيغذّي كلًّا منها مرتين.

٢.٣ النوافذ والتقسيم

المعامل	القيمة
النافذة	٣٠.٠ ثانية (٧٬٥٠٠ عيّنة عند 250 Hz)
الخطوة	١٥.٠ ثانية (تداخل ٥٠٪)
نقاء الإيقاع	يجب أن يغطي إيقاع واحد ≥ ٧٠٪ من النافذة
السقف لكل مريض	٨٠ نافذة
التقسيم	٧٠ / ١٥ / ١٥ **بحسب المريض**، بذرة 20260817

الثلاثون ثانية ليست اعتباطية. الرجفان الأذيني ليس شكلًا في نبضة؛ هو **غياب** — لا موجة P — و**عدم انتظام** بلا نمط. والحكم بأن لا نمط يحتاج نبضات كافية لإثباته. عند معدل راحة، نافذة خمس ثوانٍ تحمل ست نبضات، ولا يمكنها الفصل بين «غير منتظم» و«متغيّر قليلًا». أما الثلاثون ثانية فتحمل نحو ثلاثين.

القسم	النوافذ	المرضى	NSR	AF	OTHER
train	١٤٬٣٤٠	٥٬٤٥٤	٧٬٦٥٦	٤٬٥٤٣	٢٬١٤١
val	٣٬٠٨١	١٬١٦٣	١٬٧٢٤	٨٧١	٤٨٦
test	٦٬٠٥٩	١٬٢٠٦	٣٬١٤٠	٢٬٣٠٨	٦١١

التقسيم على مستوى المريض، مع فحص تسريب عند البناء.

تحفّظ واحد على هوية المريض. لا توفّر CinC 2017 معرّفات أشخاص، فيُعامَل كل تسجيل كمريض مستقل. ولو أن شخصًا واحدًا ساهم بتسجيلين، فقد يقعان في طيتين مختلفتين. وقد قيّمت المسابقة نفسها التسجيلات مستقلة، ولا شيء في الإصدار يتيح تجميعها، فهذه خاصية في المصدر لا خيار منّا.

---

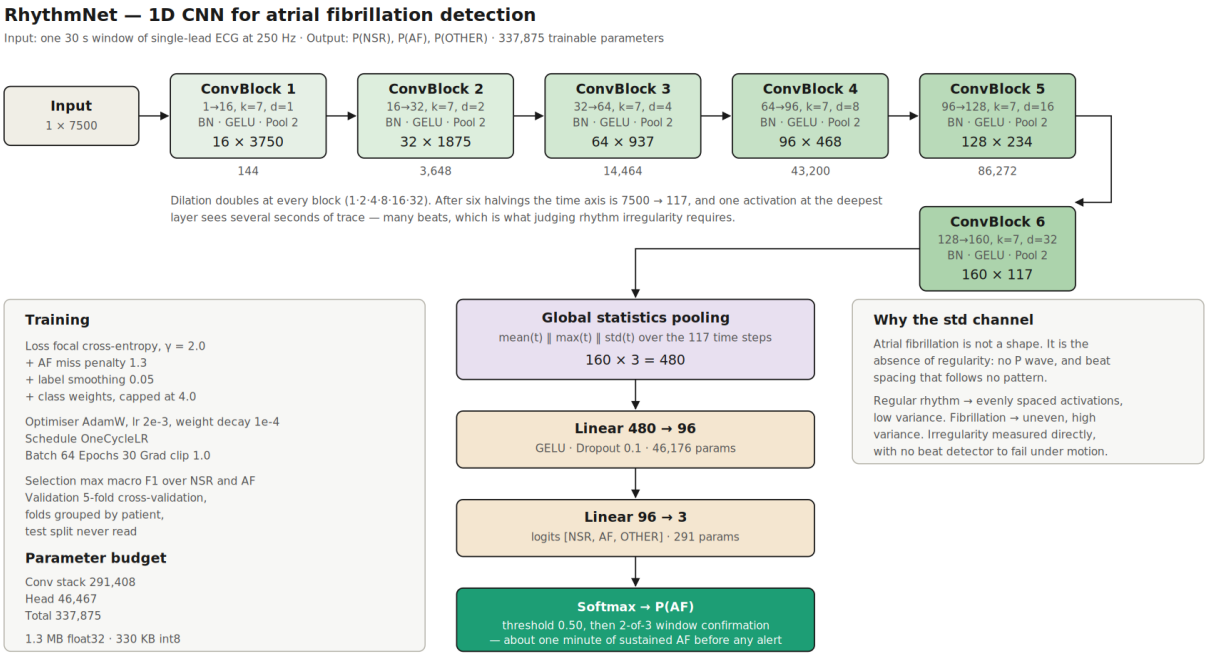
٣ · المعالجة المسبقة

1. **إعادة التحويل إلى 250 Hz.** المعدلات الأصلية بين ١٢٨ و٣٦٠ هرتز.
2. **تمرير نطاق 0.5 – 40 Hz**، Butterworth من الرتبة الرابعة، صفري الطور، فيُحفظ توقيت قمم R.
3. **تطبيع متين** لكل نافذة: طرح الوسيط والقسمة على المدى الربيعي. مستقل عن المقياس، وقفزة حركة واحدة بالكاد تحرّكه.
4. **استخراج النوافذ** كما في §٢.٣.

وبوابة جودة الإشارة تعمل قبل هذا النموذج عند التشغيل بعتبة `GATE_MIN_P["rhythm"] = 0.60` ، وهي أكثر تساهلًا عمدًا من الـ ٠.٩٠ التي يطلبها مصنّف النبضات: الإيقاع يحتاج توقيت قمم R، لا شكلًا نظيفًا للمركّب.

---

٤ · المعمارية



Every ConvBlock is Conv1d (no bias) → BatchNorm1d → GELU → MaxPool1d(2) → Dropout(0.1). Kernel 7 throughout.
Six blocks rather than five, and dilation to 32 rather than 8, because the window is six times longer than the shockable detector's.
The miss penalty is 1.3 against that model's 2.5: missing fibrillation is a death in minutes, missing atrial fibrillation is a stroke risk over months.

Munji AI · munji_ai/models/rhythm_net.py

٤.١ طبقة بطبقة

المرحلة	الطبقة	المخرج	المعاملات
المدخل	—	1 × 7500	—
ConvBlock 1	Conv1d 1→16, k=7, d=1 · BN · GELU · Pool 2 · Drop 0.1	16 × 3750	١٤٤
ConvBlock 2	Conv1d 16→32, k=7, d=2 · BN · GELU · Pool 2 · Drop 0.1	32 × 1875	٣,٦٤٨
ConvBlock 3	Conv1d 32→64, k=7, d=4 · BN · GELU · Pool 2 · Drop 0.1	64 × 937	١٤,٤٦٤
ConvBlock 4	Conv1d 64→96, k=7, d=8 · BN · GELU · Pool 2 · Drop 0.1	96 × 468	٤٣,٢٠٠
ConvBlock 5	Conv1d 96→128, k=7, d=16 · BN · GELU · Pool 2 · Drop 0.1	128 × 234	٨٦,٢٧٢
ConvBlock 6	Conv1d 128→160, k=7, d=32 · BN · GELU · Pool 2 · Drop 0.1	160 × 117	١٤٣,٦٨٠
التجميع العام	concat[mean(t), max(t), std(t)]	480	—
الرأس	Linear 480→96 · GELU · Dropout 0.1	96	٤٦,١٧٦
المخرج	Linear 96→3	3	٢٩١
المجموع			**٣٣٧,٨٧٥**

البصمة على الجهاز. ١.٣٢ ميغابايت بدقة float32، ونحو ٣٣٠ كيلوبايت بـ int8. ستة أضعاف طول مدخل كاشف الصدمة، بنحو ضعف معاملاته.

٤.٢ مبررات التصميم

ست كتل وتوسعة حتى ٣٢. المدخل أطول ست مرات من مدخل كاشف الصدمة، فالمجال الاستقبالي يجب أن يمتد عبر نبضات كثيرة لا عبر مركّب واحد. والتوسعة توسّعه دون معاملات إضافية.

الانحراف المعياري في التجميع. المتوسط والأقصى هما المعتادان، والقناة الثالثة موجودة لأنها تشفّر الفرق الذي تدور عليه المهمة: الإيقاع المنتظم ينتج تفعيلات متباعدة بانتظام وتباينًا منخفضًا، والرجفان ينتج تفعيلات غير منتظمة وتباينًا مرتفعًا. وهي تقيس عدم الانتظام **دون كشف نبضة واحدة**، ولهذا تصمد تحت ضوضاء الحركة حيث يفشل كاشف قمم R.

الإشارة الخام بدل إحصاءات فترات RR. الكاشفات الكلاسيكية تقيس تباعد النبضات أولًا ثم تحكم على انتظامه. وهذا النموذج يتلقى الأثر ويجد النبضات بنفسه. الثمن قابلية التفسير، والمكسب أنه لا يوجد كاشف قمم R ليفشل تحت ضوضاء الحركة، وهي أشهر أسباب انهيار خط أنابيب متنقّل. وقد أكّد تحليل Guided Grad-CAM على معمارية مماثلة أن مثل هذه الشبكات تنتبه تلقائيًا إلى غياب موجة P وعدم انتظام فترات R-R.

نسخة محلية من `ConvBlock`. كل نموذج من الأربعة يحتفظ بنسخته بدل استيراد نسخة مشتركة. فهي مضبوطة ضد أنماط فشل مختلفة، وتعديل يُجرى لأحدها يجب ألّا يغيّر غيره بصمت.

---

٥ · التدريب

٥.١ دالة الخسارة

```
RhythmLoss(
    class_weights   = أوزان عكسية التردد، بحد أقصى 4.0,
    af_miss_penalty = 1.3,
    label_smoothing = 0.05,
    gamma           = 2.0,
)
```

التعديل البؤري (γ = 2.0) يقلّل وزن النوافذ المصنَّفة صحيحًا أصلًا، فيصل التدرّج إلى الحالات الحدّية بدل آلاف نوافذ الإيقاع الجيبي الواضحة. ويضبط الثقة أيضًا.

عقوبة تفويت AF ١.٣ مقابل ٢.٥ في كاشف الصدمة. التفاوت حقيقي لكنه غير مقارن: تفويت الرجفان البطيني وفاة خلال دقائق، وتفويت الرجفان الأذيني خطر سكتة غير مُبلَّغ عنه على مدى شهور، مع آلاف النوافذ القادمة من المريض نفسه. والمبالغة في وزنه تشتري زيادة ضئيلة في الاستدعاء بسيل من الإنذارات الكاذبة.

أوزان الفئات محدودة بـ ٤.٠. الوزن العكسي غير المحدود أعطى `OTHER` نحو ٩٢ حين كانت تملك ٣٤ نافذة، فكان النموذج سيصرف سعته في ملاحقة فئة لا يستطيع تعلّمها. والحد يجعل وزن الفئة يعكس أهميتها لا ندرة أمثلتها.

٥.٢ التحسين

المحسّن	AdamW، معدل تعلم 2×10^{-3}، اضمحلال وزن 10^{-4}
الجدولة	OneCycleLR
الدفعة	٦٤
الحقب	٣٠
قصّ التدرّج	معيار L2 عند ١.٠
الجهاز	Apple MPS

٥.٣ اختيار النموذج

macro F1 على التحقق، **لفئتَي NSR و AF فقط**. وفئة OTHER تُقاس وتُطبع وتُحسب في مصفوفة الالتباس، لكنها لا تختار الـ checkpoint.

وُضعت هذه القاعدة حين كانت `OTHER` تملك ٣٤ نافذة، وكان F1 الخاص بها يتأرجح على حفنة تنبؤات. ومع ٢٬١٤١ نافذة صارت حجة استبعادها أضعف، **وتستحق إعادة النظر في التدريب القادم**. وتُذكر هنا لأنها تؤثر على الحقبة المحفوظة.

٥.٤ بروتوكول التحقق

تحقق متقاطع خماسي، الطيات مجمَّعة بحسب المريض، على مجموع قسمَي التدريب والتحقق: **١٧٬٤٢١ نافذة من ٦٬٦١٧ مريضًا**. كل مريض يُتنبَّأ به مرة واحدة بالضبط بنموذج لم يره قط. وقسم الاختبار لم يُقرأ.

شُغّلت بذرتان. جاء macro F1 متطابقًا إلى ثلاث خانات عشرية (٠.٩٢٥ و٠.٩٢٥)، ولم يتحرك أي مقياس أكثر من ٠.٠٠٥. ومع ٦٬٦١٧ مريضًا يصبح التذبذب بين البذور مهملًا، بخلاف كاشف الصدمة عند ١٩٩ مريضًا حيث بلغ ±٠.٠١٢.

٥.٥ قاعدة التأكيد

`CONFIRMATION["af"] = (2, 3)` : نافذتان إيجابيتان من أي ثلاث متتالية قبل التنبيه. وعند خطوة ١٥ ثانية فهذا نحو دقيقة من الرجفان المستمر — مقصود، لأن الرجفان الانتيابي يهم على مدى شهور، ولأن نافذة مشوّشة واحدة يجب ألّا تطلق إنذارًا أبدًا.

---

٦ · النتائج

خارج الطية: كل نافذة قُيّمت بنموذج لم يتدرّب على مريضها.

٦.١ الأرقام الرئيسية

المقياس	متوسط ± انحراف الطيات	المجمَّع خارج الطية
حساسية AF	٠.٩٢٦ ± ٠.٠٣٣	٠.٩٢٠
نوعية AF	٠.٩٧٠ ± ٠.٠٠٩	٠.٩٧٣
macro F1 (NSR و AF)	٠.٩٢٣ ± ٠.٠٠٧	٠.٩٢٥
macro F1 (الفئات الثلاث)	—	**٠.٨٥٩**
ROC AUC لـ AF	٠.٩٨٢ ± ٠.٠٠٧	٠.٩٧٩
متوسط الدقة	—	٠.٩٦٨

يظهر رقمان لـ macro F1 لأنهما يقيسان شيئين مختلفين. مقياس الاختيار يغطي NSR و AF وهو الذي اختار الحقبة. أما رقم الفئات الثلاث فيشمل OTHER، **وهو الذي يُقتبس كأداء إجمالي**.

٦.٢ لكل فئة

الفئة	الحساسية	النوعية	الدقة	F1	العدد
NSR	٠.٩٣٤	٠.٩٠١	٠.٩٢١	٠.٩٢٨	١٬٧٠٢
AF	٠.٩٥٦	٠.٩٧٩	٠.٩٤٩	٠.٩٥٢	٨٩٩
OTHER	٠.٧١٠	٠.٩٥٨	٠.٧٥٨	٠.٧٣٣	٤٨٠

(أرقام التحقق بتقسيم واحد؛ مصفوفة الالتباس المتقاطعة في §٦.٣)

٦.٣ مصفوفة الالتباس المجمَّعة، ٦٬٦١٧ مريضًا

الحقيقي ↓ / المتوقَّع ←	NSR	AF	OTHER
NSR	٨٬٧٩٣	٢٢٠	٣٦٧
AF	٢٣٤	٥٬٠٣٨	١٤٢
OTHER	٧٤٠	١٣٤	١٬٧٥٣

صفّ OTHER هو موضع الضعف: **٧٤٠ نافذة إيقاع غير طبيعي سُمّيت طبيعية**، مقابل ١٣٤ سُمّيت رجفانًا. وهذه النسبة — الخلط مع الطبيعي أكثر بكثير من الخلط مع AF — هي بالضبط ما أبلغت عنه مشاركات CinC 2017. كتبت إحداها أن الفئة «تُخلط مع AF وأكثر من ذلك مع Normal»، وأن الشبكة «تكافح لتعميم فئة Other، وربما التباين داخل الفئة نفسها شديد الأثر». فـ OTHER ليست إيقاعًا واحدًا، بل كل إيقاع ليس أيًّا من الاثنين الآخرين.

٦.٤ على مستوى النوبة، بعد التأكيد

النوبات المكتشَفة	٢٨٥
النوبات المفوَّتة	٣٩
حساسية النوبات	٠.٨٨٠
الإنذارات الكاذبة	٢٥

هذا المقياس احتاج إصلاحًا قبل أن يكون له معنى. قرأ أولًا ٠.٤١٧ بينما حساسية AF على مستوى النافذة ٠.٩٥٦. والسبب في البيانات لا في النموذج: القاعدة تحتاج ثلاث نوافذ متتالية، وأغلب التسجيلات هنا أقصر من ذلك — فـ CinC 2017 تعطي تسجيلًا واحدًا مدته ٣٠ ثانية لكل شخص، وهو نافذة واحدة، ومقاطع Icentia تعطي نحو اثنتين. فكل نوبة في تسجيل أقصر من أن يُؤكَّد كانت تُحسب مفوَّتة مهما أُحسن تصنيفها.

والتسجيلات التي لا تحتمل القاعدة صارت تُستبعد **ويُعلَن استبعادها**، وهذا هو العرف المنشور: المجموعات قصيرة التسجيل تُقيَّم لكل تسجيل، والمجموعات طويلة المدى ذات حدود النوبات المعلَّمة تُقيَّم لكل نوبة، والدراسات السريرية التي تفعل الاثنين تبلّغ عنهما منفصلين. واللاصقة في التشغيل تسجّل باستمرار، فكل نوبة حقيقية تمتد عبر نوافذ كثيرة؛ والاستبعاد أثر من آثار التقييم على الأرشيفات.

٦.٥ لكل مريض

من أصل ٦٬٦١٧ مريضًا، ساهم ٦٬٣٣٣ بأقل من خمس نوافذ ويُستبعدون من العرض لكل مريض — فتسجيل بنافذة واحدة يسجّل ٠.٠ أو ١.٠ ويُرتَّب كضجيج. وهم مشمولون بأرقام مستوى النافذة.

ومن الـ ٢٨٤ مريضًا الذين لديهم خمس نوافذ فأكثر، لدى ١٨ معدل خطأ فوق ٠.٢٠. وكلهم من Icentia11k و LTAFDB: تسجيلات طويلة لمرضى حقيقيين، حيث يمكن لمقطع صعب واحد أن يسيطر.

٦.٦ المقارنة بالأعمال المنشورة

مهمة CinC 2017 أقرب مرجع منشور: نفس الإطار الرباعي ونفس تعريفات الفئات.

الدراسة	NSR F1	AF F1	OTHER F1	المتوسط
فائز المسابقة (٢٠١٧)	—	—	—	٠.٨٢٦
Philips (Rubin et al.)	٠.٩٠	٠.٨٠	٠.٧٠	٠.٨٠٠
MCNN-BLSTM (٢٠٢٢)	—	—	—	٠.٨٤٦
RhythmNet	**٠.٩٢٨**	**٠.٩٥٢**	**٠.٧٣٣**	**٠.٨٥٩**

المقارنة **إرشادية لا دقيقة**: مجموعة التحقق عندنا تخلط CinC 2017 مع Icentia و LTAFDB و NSRDB بدل أن تكون CinC وحدها، وتوازن الفئات مختلف. لكن النمط ثابت: قوي على الفئتين المسمّاتين، و OTHER متوافقة مع Philips عند ٠.٧٠.

٧ · القيود المعروفة

OTHER سلة لا تشخيص. تحمل الرفرفة الأذينية والتسرّع فوق البطيني والبطء والحصار والانقباضات الشاذة معًا. وعند حساسية ٠.٧١٠ هي أضعف المخرجات، ويجب عرضها كـ«إيقاع يحتاج مراجعة»، لا كحالة مسمّاة أبدًا.

الرفرفة الأذينية تُبلَّغ كـ AF. تسع وخمسون علامة عبر كل المصادر المفتوحة لا تكفي لفصلها. وحيثما عُرض مخرج AF يجب ذكر ذلك.

SVT ليس هنا. هو من اختصاص محرك المعدل، بالتصميم وبالقياس (§٠).

نسبة AF في التدريب غير واقعية. الرجفان ٣٢٪ من نوافذ التدريب وقريب من الصفر في جهاز منزلي. وعند النسبة الميدانية تُنتج النوعية نفسها إنذارات كاذبة أكثر نسبيًا؛ وقاعدة التأكيد وبوابة الجودة هما التخفيفان.

CinC 2017 سُجّلت بجهاز AliveCor محمول باليد، لا بلاصقة صدرية. فموضع الأقطاب والتماس يختلفان عن عتاد التشغيل.

لا تجميع للأشخاص في CinC 2017. انظر §٢.٣.

وصلة واحدة. إسقاط واحد للمتجه القلبي، وغير مصمّم لنقص التروية.

ليس حكمًا سريريًا. المخرج تنبيه لمقدّم رعاية. وكل تنبيه يجب أن يتصرف فيه إنسان.

---

٨ · الملفات

المسار	الدور
`munji_ai/models/rhythm_net.py`	النموذج، الخسارة، أوزان الفئات
`munji_ai/train/train_rhythm.py`	التدريب والتقرير على مستوى النوبة
`munji_ai/train/cross_validate.py`	طيات مجمَّعة بالمريض
`munji_ai/eval/plot_eval.py`	الالتباس، ROC/PR، توزيع الدرجات، لكل مريض
`munji_ai/rules/rate_engine.py`	حالات المعدل ومنها SVT
`munji_ai/data/registry.py`	تعريفات القواعد وآلية `label_file`
`munji_ai/data/loader.py`	تحليل التوسيم، التسميات لكل تسجيل
`munji_ai/config.py`	كل العتبات

---

٠٩ المراجع

1. Clifford GD, Liu C, Moody B, et al. AF Classification from a Short Single Lead ECG Recording: the PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2017. 2017. Comput Cardiol. https://physionet.org/content/challenge-2017/1.0.0/

2. Rubin J, Parvaneh S, Rahman A, et al. Densely Connected Convolutional Networks and Signal Quality Analysis to Detect Atrial Fibrillation Using Short Single-Lead ECG Recordings. 2017. Comput Cardiol. https://arxiv.org/abs/1710.05817

3. Atrial Fibrillation and Atrial Flutter Detection Using Deep Learning. 2025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12251829/ — ConvNeXt على Icentia11k و LTAF؛ وGrad-CAM على غياب موجة P وعدم انتظام RR؛ ودمج AF مع AFL.

4. An Effective Atrial Fibrillation Detection from Short Single-Lead ECG Recordings Using MCNN-BLSTM Network. 2022. Algorithms. https://doi.org/10.3390/a15120454

5. Mukhoti J, Kulharia V, Sanyal A, et al. Calibrating Deep Neural Networks using Focal Loss. 2020. NeurIPS. https://arxiv.org/abs/2002.09437

6. Mousavi S, Afghah F, Razi A, Acharya UR. ECGNET: Learning where to attend for detection of atrial fibrillation with deep visual attention. 2018. arXiv:1812.07422. https://arxiv.org/pdf/1812.07422

7. A deep learning model based on combining surface and esophageal ECG data for diagnosis of paroxysmal supraventricular tachycardia. 2026. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13250415/ — مدد نوبات PSVT.

8. Goldberger AL, Amaral LAN, Glass L, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. Circulation. 2000;101(23):e215–e220.

9. https://physionet.org/content/icentia11k-continuous-ecg/1.0/Icentia11k —

10. https://physionet.org/content/ltafdb/1.0.0/LTAFDB —

11. https://physionet.org/content/nsrdb/1.0.0/NSRDB —

12. https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/MITDB —

13. https://physionet.org/content/afdb/1.0.0/AFDB —